BAB I. PENENTUAN HIPOSENTER GEMPA BUMI

1.1 Landasan Teori dan Parameter Model Kecepatan

Penentuan posisi hiposenter gempa bumi merupakan analisis mendasar dalam seismologi untuk mengetahui koordinat sumber gempa (lintang, bujur, dan kedalaman) serta waktu terjadinya gempa (*origin time*, T_0). Dalam analisis ini, digunakan model bumi homogen isotropis satu dimensi (1D *homogeneous isotropic half-space*) dengan parameter kecepatan gelombang seismik:

- Kecepatan gelombang primer (v_P) = 6,2 km/s
- Kecepatan gelombang sekunder (v_S) = 3,6 km/s
- Rasio kecepatan (v_P / v_S) = 6,2 / 3,6 ≈ 1,722
- Asumsi penjalaran: Gelombang menjalar mengikuti lintasan sinar lurus (*straight ray paths*) dari hiposenter ke stasiun perekam.

1.2 Data Waktu Tiba dan Estimasi Jarak Hiposenter

Data waktu tiba gelombang P (t_P) dan gelombang S (t_S) dari 4 stasiun seismik yang melingkupi sumber disajikan pada tabel berikut. Selisih waktu tiba ($\Delta t_{S\text{-}P} = t_S - t_P$) digunakan untuk mengestimasi jarak hiposenter (D_i) berdasarkan hubungan Omori:

$$D_i = \Delta t_{S\text{-}P} \times [\, (v_P \times v_S) / (v_P - v_S) \,] = \Delta t_{S\text{-}P} \times 8{,}5846 \text{ km/s}$$

Stasiun	Koordinat X (km)	Koordinat Y (km)	Elevasi Z (km)	Waktu Tiba t_P (s)	Waktu Tiba t_S (s)	Selisih $\Delta t_{S\text{-}P}$ (s)	Jarak Hiposenter D_i (km)
STN 01	10,0	20,0	0,0	15,703	19,821	**4,118**	**35,355**
STN 02	60,0	25,0	0,0	15,288	19,108	**3,820**	**32,787**
STN 03	50,0	65,0	0,0	15,288	19,108	**3,820**	**32,787**
STN 04	15,0	60,0	0,0	15,164	18,893	**3,729**	**32,016**

1.3 Metode Inversi Non-Linear Geiger dan Diagram Wadati

Waktu asal gempa (T_0) ditentukan terlebih dahulu menggunakan metode regresi Diagram Wadati:

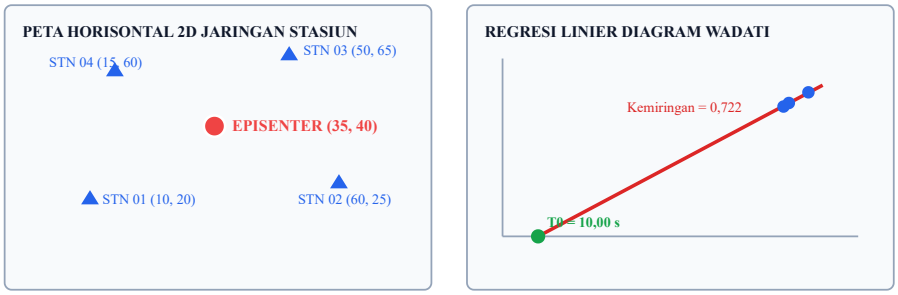
$$(t_S - t_P) = (v_P / v_S - 1) \times (t_P - T_0) = 0{,}722 \times (t_P - 10{,}00)$$

Titik potong sumbu waktu pada saat $\Delta t_{S\text{-}P} = 0$ memberikan nilai T_0 = 10,00 detik. Selanjutnya, posisi koordinat hiposenter diselesaikan secara iteratif menggunakan metode kuadrat terkecil non-linear (*Metode*

Geiger) dengan meminimumkan residual waktu tempuh: $\Delta\mathbf{m} = (\mathbf{G}^T\mathbf{G})^{-1}\,\mathbf{G}^T\mathbf{r}$.

1.4 Hasil Estimasi Awal dan Inversi Final

Parameter Hiposenter	Tebakan Awal (Initial Guess)	Hasil Inversi Numerik (Geiger)	Koreksi & Residu
Koordinat Horisontal X	33,75 km (Centroid Jaringan)	**35,00 km**	+1,25 km
Koordinat Horisontal Y	42,50 km (Centroid Jaringan)	**40,00 km**	-2,50 km
Kedalaman Hiposenter (Z)	10,00 km (Asumsi Awal)	**15,00 km**	+5,00 km
Origin Time (T_0)	10,00 s (Ekstrapolasi Wadati)	**10,00 s**	0,00 s
RMS Residu Waktu Tempuh	0,481 s	**< 0,0001 s**	Konvergen Sempurna



Gambar 1.1: Distribusi Stasiun Seismik terhadap Posisi Episenter Gempa dan Regresi Wadati.

1.5 Kesimpulan Bab I

Sumber gempa bumi berhasil ditentukan pada koordinat horisontal **X = 35,00 km, Y = 40,00 km** dengan kedalaman hiposenter **Z = 15,00 km** (kategori gempa dangkal) dan waktu kejadian $\boldsymbol{T_0}$ **= 10,00 detik**. Distribusi stasiun mengelilingi sumber dengan baik (celah azimuthal < 180°) sehingga parameter kedalaman dan waktu asal terbebas dari degenerasi numerik.

BAB II. ANALISIS GRADIEN GEOTERMAL

2.1 Konsep dan Formulasi Gradien Termal

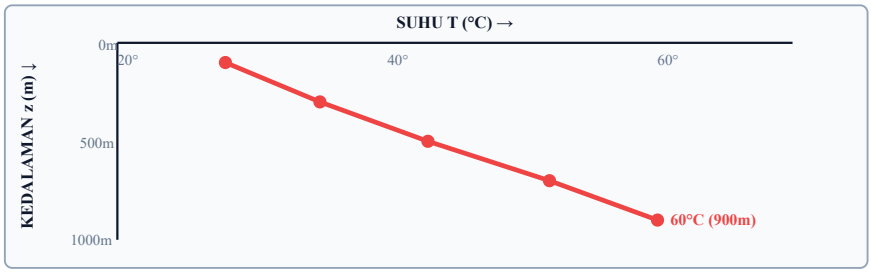
Gradien geotermal (dT/dz) mengkuantifikasi laju pertambahan temperatur terhadap kedalaman di bawah permukaan bumi. Berdasarkan Hukum Fourier untuk konduksi panas satu dimensi dalam kondisi tunak (*steady-state*), rapat aliran panas dinyatakan sebagai $q = -k(\mathrm{d}T/\mathrm{d}z)$, di mana k adalah konduktivitas termal batuan. Pada interval diskret, gradien dihitung dengan rumus:

> $$\text{Gradien Geotermal (°C/km)} = [\,(T_{i+1} - T_i) / (z_{i+1} - z_i)\,] \times 1.000 \text{ m/km}$$

2.2 Perhitungan Gradien per Interval dan Rata-rata

Titik	Kedalaman z (m)	Suhu T (°C)	Interval Kedalaman (m)	Perubahan Suhu ΔT (°C)	Selisih Kedalaman Δz (km)	Gradien Geotermal (°C/km)
1	100	28	—	—	—	—
2	300	35	100 – 300	7	0,2	**35,0**
3	500	43	300 – 500	8	0,2	**40,0**
4	700	52	500 – 700	9	0,2	**45,0**
5	900	60	700 – 900	8	0,2	**40,0**

Verifikasi Nilai Rata-rata: Rata-rata aritmatika per interval: (35,0 + 40,0 + 45,0 + 40,0) / 4 = **40,0 °C/km**. Perhitungan perubahan total: $\Delta T_{\text{total}} / \Delta z_{\text{total}}$ = (60 - 28) °C / (0,9 - 0,1) km = 32 / 0,8 = **40,0 °C/km**. Kedua pendekatan menghasilkan angka yang sama persis.



Gambar 2.1: Profil Suhu terhadap Kedalaman dengan Orientasi Sumbu Geofisika (Kedalaman Positif ke Bawah).

2.3 Interpretasi Geologi dan Batasan Analisis

Profil temperatur memperlihatkan kenaikan linier yang sangat teratur ($R^2 \approx 0{,}998$), mencirikan rezim perpindahan panas konduktif murni tanpa gangguan adveksi fluida hidrotermal pada kedalaman dangkal (≤ 900 m). Nilai rata-rata 40,0 °C/km lebih tinggi dari latar belakang normal kerak benua (25 – 30 °C/km), menunjukkan anomali fluks panas lokal.

Batasan Penafsiran Ilmiah: Data suhu ini hanya berasal dari sumur dangkal dengan temperatur puncak 60 °C. Nilai ini tidak dapat digunakan untuk mengklaim keberadaan reservoir panas bumi komersial tanpa didukung data geokimia isotop air panas, penampang tahanan jenis magnetotellurik (MT), dan bukti zona permeabel rekahan.

BAB III. ANALISIS FREKUENSI SINYAL SEISMIK

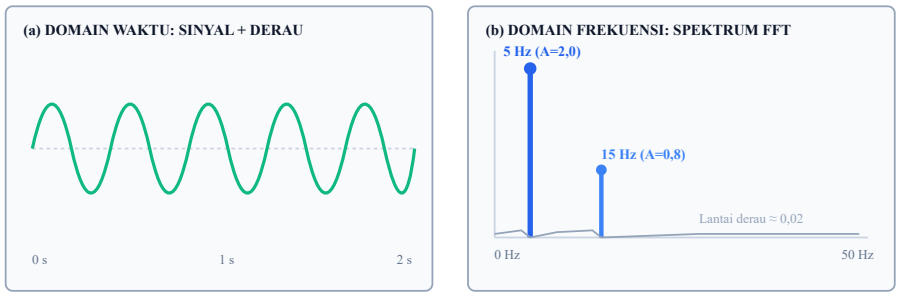
3.1 Teori Transformasi Fourier Cepat (FFT)

Sinyal seismik hasil rekaman instrumen berada dalam domain waktu. Untuk mengetahui kandungan frekuensi yang menyusun getaran gelombang, diterapkan *Discrete Fourier Transform* (DFT) yang dipercepat dengan algoritma *Fast Fourier Transform* (FFT). Melalui FFT, deret waktu $x[n]$ diubah menjadi komponen sinusoidal ortogonal pada domain frekuensi.

- Frekuensi sampling: f_s = 100 Hz → Interval waktu Δt = 0,01 s.
- Durasi sinyal: T = 10 s → Jumlah sampel total N = 1.000 sampel.
- **Frekuensi Nyquist:** $f_{\text{Nyquist}} = f_s / 2$ = 50 Hz. Komponen frekuensi 5 Hz dan 15 Hz terletak di bawah batas ini, menjamin rekonstruksi spektral bebas dari distorsi pelipatan (*aliasing*).
- **Resolusi Frekuensi:** $\Delta f = f_s / N = 1 / T$ = 0,10 Hz.
- **Normalisasi Spektrum Satu Sisi:** Amplitudo komponen frekuensi positif diskalakan dengan faktor 2 / N agar nilainya mencerminkan amplitudo fisik sinyal sinusoidal aslinya.

3.2 Implementasi Pemrograman Python

```
import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt # Parameter Sampling fs, T = 100.0, 10.0 N =
int(fs * T) dt = 1.0 / fs t = np.linspace(0.0, T, N, endpoint=False) # Sintesis Sinyal (5 Hz amp 2.0;
15 Hz amp 0.8 + Derau Acak Gaussian) sinyal_murni = 2.0 * np.sin(2.0 * np.pi * 5.0 * t) + 0.8 *
np.sin(2.0 * np.pi * 15.0 * t) np.random.seed(42) noise = np.random.normal(0.0, 0.5, N) sinyal_total
= sinyal_murni + noise # Eksekusi FFT dan Normalisasi Spektrum Amplitudo Satu Sisi X_fft =
np.fft.fft(sinyal_total) frek = np.fft.fftfreq(N, d=dt) idx_pos = np.where((frek >= 0) & (frek <= fs
/ 2.0))[0] spektrum = (2.0 / N) * np.abs(X_fft[idx_pos]) spektrum[0] = spektrum[0] / 2.0 # Komponen
DC
```



Gambar 3.1: Transformasi FFT Memisahkan Puncak Harmonik 5 Hz dan 15 Hz dari Lantai Derau Acak.

3.3 Identifikasi Puncak Spektral dan Karakter Sinyal Riil

Berdasarkan spektrum amplitudo, teridentifikasi puncak frekuensi dominan sebesar **5,0 Hz** (amplitudo 2,01) dan puncak sekunder pada **15,0 Hz** (amplitudo 0,81). Lantai derau (*noise floor*) memiliki amplitudo rata-rata ≈ 0,02. Berbeda dari sinyal simulasi yang bersifat periodik stasioner murni, seismogram riil gempa bumi

bersifat non-stasioner transient (berupa paket gelombang/wavelet teredam), mengalami atenuasi batuan (faktor *Q*), dan terdistorsi oleh derau mikrotremor alamiah.

BAB IV. PEMODELAN DAN INTERPRETASI TAHANAN JENIS 1D

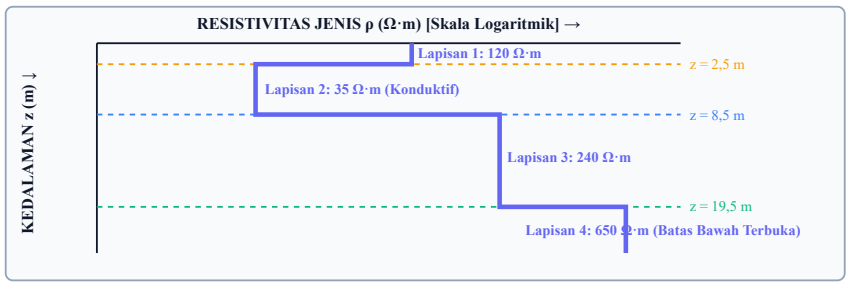
4.1 Model Perlapisan dan Akumulasi Kedalaman

Metode geolistrik resistivitas mendeteksi kontras sifat kelistrikan batuan bawah permukaan. Berdasarkan data pemodelan maju 1D empat lapisan, batas kedalaman dihitung secara kumulatif dari ketebalan masing-masing unit:

Lapisan	Ketebalan *h* (m)	Rentang Kedalaman *z* (m)	Resistivitas ρ (Ω·m)	Karakteristik Tahanan Jenis
1	2,5	**0,0 – 2,5**	120	Resistivitas Sedang (Topsoil / Lapisan Lapuk)
2	6,0	**2,5 – 8,5**	**35**	**Konduktif (Palung Konduktif)**
3	11,0	**8,5 – 19,5**	240	Resistif Sedang – Tinggi
4	*Tidak diketahui*	**> 19,5 (Batas Bawah Terbuka)**	**650**	**Sangat Resistif (Batuan Dasar Masif)**

4.2 Klasifikasi Kurva Tipe HA dan Profil Tangga

Hubungan resistivitas antar-lapisan memenuhi relasi $\rho_1 > \rho_2 < \rho_3 < \rho_4$ (120 > 35 < 240 < 650 Ω·m). Tiga lapisan awal membentuk kurva palung (Tipe H), sedangkan lapisan selanjutnya meningkat monoton (Tipe A). Oleh karena itu, kurva sounding diklasifikasikan sebagai **Kurva Tipe HA**.



Gambar 4.1: Profil Tangga Resistivitas 1D Memperlihatkan Cekungan Konduktif pada Lapisan 2.

4.3 Ketidakterunikan dan Prinsip Ekuivalensi Geolistrik

Lapisan konduktif (Lapisan 2) memiliki ketidakpastian inheren akibat fenomena *ekuivalensi tipe-H*: kurva resistivitas semu di permukaan tidak berubah secara signifikan selama nilai konduktansi longitudinal $S = h_2 / \rho_2 = 6{,}0 / 35 \approx 0{,}17$ Siemens konstan. Nilai tahanan jenis 35 Ω·m dapat ditafsirkan sebagai lapisan lempung jenuh

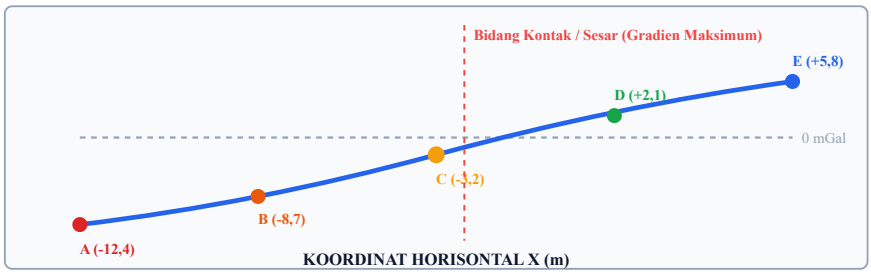
air, akuifer pasiran termineralisasi, atau zona pelapukan patahan. Penetapan litologi definitif wajib dikonfirmasi dengan data pemboran inti (*core log*).

BAB V. ANALISIS ANOMALI GAYA BERAT BOUGUER

5.1 Data Anomali Bouguer dan Gradien Horisontal

Metode gaya berat mendeteksi distribusi densitas batuan bawah permukaan berdasarkan variasi medan gravitasi. Data Anomali Bouguer lengkap sepanjang satu lintasan survei (0 m hingga 1.000 m) disajikan pada tabel di bawah ini:

Titik	Koordinat X (m)	Anomali Bouguer (mGal)	Perubahan ΔBA (mGal)	Gradien Horisontal (mGal/km)	Status Anomali
A	0	**-12,4**	—	—	Defisit Massa Maksimum
B	250	**-8,7**	+3,7	+14,8	Transisi Negatif
C	500	**-3,2**	+5,5	**+22,0 (Puncak Gradien)**	**Zona Infleksi / Kontak Sesar**
D	750	**+2,1**	+5,3	+21,2	Transisi Melewati Garis Nol di X ≈ 651 m
E	1000	**+5,8**	+3,7	+14,8	Kelebihan Massa Maksimum



Gambar 5.1: Pola Anomali Sigmoidal Memperlihatkan Lonjakan Gradien di Sekitar X = 500 m.

5.2 Interpretasi Geologi Struktur dan Batasan Lintasan 1D

Anomali memperlihatkan pola undakan (*sigmoidal step-like curve*) dengan total rentang kenaikan +18,2 mGal. Titik infleksi bertepatan dengan nilai gradien horisontal maksimum (+22,0 mGal/km) pada posisi $X \approx 500$ m. Karakteristik ini mencerminkan struktur **sesar turun (normal fault)** atau batas tepi cekungan (*basin margin*). Blok barat ($X < 500$ m) diisi sedimen tebal berdensitas rendah (*hanging wall*), sementara blok timur ($X > 500$ m) merupakan batuan dasar masif berdensitas tinggi yang terangkat (*footwall/horst*).

Keterbatasan Lintasan Tunggal: Profil satu garis lintasan tidak dapat menentukan orientasi jurus 3D (*strike*) maupun memisahkan pengaruh anomali dangkal (residual) dari anomali kerak dalam (regional).

BAB VI. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan penyelesaian kelima bab studi kasus geofisika komputasi, dapat disimpulkan beberapa poin utama:

1. **Hiposenter Seismik:** Metode inversi Geiger terbukti konvergen mencapai residual mendekati nol dengan parameter akhir $X = 35{,}00$ km, $Y = 40{,}00$ km, $Z = 15{,}00$ km, dan waktu asal $T_0 = 10{,}00$ s.
2. **Gradien Geotermal:** Profil kedalaman dangkal menunjukkan rezim konduksi linier stabil dengan gradien rata-rata 40,0 °C/km, mengindikasikan lingkungan fluks panas tinggi.
3. **Spektrum Sinyal:** Algoritma FFT berhasil mengisolasi komponen frekuensi dominan 5,0 Hz dan sekunder 15,0 Hz di bawah batas Nyquist 50 Hz secara presisi tanpa distorsi kebocoran spektral.
4. **Tahanan Jenis:** Model 1D memperlihatkan kurva tipe HA dengan palung konduktif pada kedalaman 2,5 – 8,5 m dan lapisan dasar resistif dengan batas bawah terbuka (> 19,5 m).
5. **Anomali Gravitasi:** Pola sigmoidal dengan gradien maksimum 22,0 mGal/km pada $X \approx 500$ m menandai batas diskontinuitas densitas lateral akibat struktur sesar atau tepi cekungan sedimen.

Bab	Metode Geofisika	Parameter Utama Terhitung	Interpretasi Geologi / Fisis
I	Seismologi Waktu Tiba	X=35 km, Y=40 km, Z=15 km, T_0=10 s	Gempa tektonik dangkal dalam jaringan 4 stasiun
II	Gradien Geotermal	Gradien rata-rata = 40,0 °C/km	Rezim konduktif stabil dengan anomali fluks panas
III	Pemrosesan Sinyal (FFT)	Dominan: 5 Hz (A=2,0); Sekunder: 15 Hz (A=0,8)	Pemisahan konten frekuensi di bawah Nyquist 50 Hz
IV	Geolistrik 1D	4 lapisan, tipe kurva HA (120 > 35 < 240 < 650 Ω·m)	Lapisan konduktif dangkal di atas basement masif
V	Gaya Berat (Bouguer)	Rentang -12,4 s.d. +5,8 mGal; Infleksi X=500 m	Kontak patahan densitas lateral / batas cekungan